高校3年・受験生　CT-MATH2BC-U02　数学Ⅱ・B・C　数列・統計的な推測・ベクトル

問題プリント 数学Ⅱ・B・C　数列・統計的な推測・ベクトル　問題プリント 問題

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：CT-MATH2BC-U02-LESSON

組　番　氏名	／260 点

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 数列：等差・等比数列、階差数列、漸化式 $a_{n+1} = pa_n + q$ の解き方 HS-MATHB-U01
- 統計的な推測：二項分布・正規分布と標準化、標本平均の分布、母平均・母比率の推定と仮説検定 HS-MATHB-U02
- ベクトル：ベクトルの内積の定義と計算規則、成分による内積、位置ベクトル HS-MATHC-U01
- 場合の数と確率：確率の計算（確率の漸化式で、次の状態への推移確率を立てるため） HS-MATHA-U01

授業前の確認

- 等比数列の一般項 $a_n = ar^{n-1}$ と、階差数列による一般項の求め方を使える。
- 標準正規分布で $P(|Z| \leqq 1.96) = 0.95$ であることを知っている。
- ベクトルの内積 $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}||\vec{b}|\cos\theta$ と成分による計算ができる。

発展・応用への接続

- 数学　記述式計算問題：誘導つきで解いた確率・ベクトルの計算を、記述式の答案として論理的に書き切る SS-MATH-U02
- 数学　証明問題：漸化式で求めた一般項を数学的帰納法で証明する論述へ発展する SS-MATH-U01
- 極限：漸化式で定まる数列の極限（$n \to \infty$ でどの値に近づくか）を調べる HS-MATH3-U01

A　基本確認	B　標準演習	C　思考力・記述応用	D　典型誤答訂正
20 問	20 問	10 問	10 問

1. A から順に取り組み、B 以降は解答解説冊子の「思考の糸口」を読んでから解き直しましょう。
2. C・D は途中の考え方を答案として書きなさい。部分点の基準は解答解説冊子にあります。
3. 答えが分数になるときは既約分数、根号を含むときは根号の中をできるだけ小さい自然数にしなさい。

A　基本確認

定義・公式をその場で使えるかを確かめる。全問を短時間で解けるまでくり返す。

A-01 数列 $\{a_n\}$ は $a_1 = 6,\ a_{n+1} = -3a_n + 16$ を満たす。誘導に従い、この漸化式を $a_{n+1} - \alpha = -3(a_n - \alpha)$ と変形する。定数 α の値と、一般項 a_n を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-02 数列 $\{a_n\}$ は $a_1 = 3,\ a_{n+1} = 3a_n + 4$ を満たす。誘導に従い、この漸化式を $a_{n+1} - \alpha = 3(a_n - \alpha)$ と変形する。定数 α の値と、一般項 a_n を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-03 数列 $\{a_n\}$ は $a_1 = 3,\ a_{n+1} = 2a_n - 4$ を満たす。誘導に従い、この漸化式を $a_{n+1} - \alpha = 2(a_n - \alpha)$ と変形する。定数 α の値と、一般項 a_n を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-04 数列 $\{a_n\}$ は $a_1 = -1,\ a_{n+1} = 2a_n - 4$ を満たす。誘導に従い、この漸化式を $a_{n+1} - \alpha = 2(a_n - \alpha)$ と変形する。定数 α の値と、一般項 a_n を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-05 数列 $\{a_n\}$ は $a_1 = 1$、$a_{n+1} - a_n = 4n + 4$ を満たす。一般項 a_n を求めなさい。（$n \geqq 2$ で求めた式が $n = 1$ でも成り立つかを確認すること。）　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-06 数列 $\{a_n\}$ は $a_1 = 0$、$a_{n+1} - a_n = -2n + 1$ を満たす。一般項 a_n を求めなさい。（$n \geqq 2$ で求めた式が $n = 1$ でも成り立つかを確認すること。）　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-07 数列 $\{a_n\}$ は $a_1 = 1$、$a_{n+1} - a_n = 2n + 4$ を満たす。一般項 a_n を求めなさい。（$n \geqq 2$ で求めた式が $n = 1$ でも成り立つかを確認すること。） 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-08 ある地域（架空）の高校生の1日の学習時間（分）の分布は、母平均 60、母標準偏差 30 である。この母集団から大きさ 100 の無作為標本を抽出するとき、標本平均 $\overline{X}$ が近似的に従う分布として正しいものを選びなさい。 2点

概念理解　計算力・基本操作の反復

ア　$N(6000,\ 90000)$　　イ　$N(60,\ 9)$

ウ　$N(60,\ 900)$　　エ　$N(60,\ 3)$

A-09 ある果樹園（架空）でとれる果実の糖度（度）の分布は、母平均 150、母標準偏差 6 である。この母集団から大きさ 64 の無作為標本を抽出するとき、標本平均 $\overline{X}$ が近似的に従う分布として正しいものを選びなさい。 2点

概念理解　計算力・基本操作の反復

ア　$N\left(150,\ \dfrac{9}{16}\right)$　　イ　$N(9600,\ 2304)$

ウ　$N(150,\ 36)$　　エ　$N\left(150,\ \dfrac{3}{4}\right)$

A-10 ある工場（架空）で作られる製品の重さ（g）の分布は、母平均 200、母標準偏差 8 である。この母集団から大きさ 100 の無作為標本を抽出するとき、標本平均 $\overline{X}$ が近似的に従う分布として正しいものを選びなさい。 2点

概念理解　計算力・基本操作の反復

ア　$N(200,\ 64)$　　イ　$N\left(200,\ \dfrac{16}{25}\right)$

ウ　$N(20000,\ 6400)$　　エ　$N\left(200,\ \dfrac{4}{5}\right)$

A-11 ある地域（架空）の高校生の1日の学習時間（分）について母平均 m を推定するため、大きさ 400 の無作為標本を抽出したところ、標本平均は 48.4 であった。母標準偏差を 20 として、m に対する信頼度 95% の信頼区間を求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-12 ある工場（架空）で作られる製品の重さ（g）について母平均 m を推定するため、大きさ 256 の無作為標本を抽出したところ、標本平均は 70.1 であった。母標準偏差を 16 として、m に対する信頼度 95% の信頼区間を求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-13 ある工場（架空）で作られる製品の重さ（g）について母平均 m を推定するため、大きさ 144 の無作為標本を抽出したところ、標本平均は 87.5 であった。母標準偏差を 9 として、m に対する信頼度 95% の信頼区間を求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-14 2つのベクトル $\vec{a},\ \vec{b}$ が $|\vec{a}|=5,\ |\vec{b}|=4,\ |\vec{a}+\vec{b}|=\sqrt{61}$ を満たしている。内積 $\vec{a}\cdot\vec{b}$ と、$\vec{a},\ \vec{b}$ のなす角 θ $(0^\circ \leqq \theta \leqq 180^\circ)$ を求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-15 2つのベクトル $\vec{a},\ \vec{b}$ が $|\vec{a}|=3,\ |\vec{b}|=2,\ |\vec{a}+2\vec{b}|=5$ を満たしている。内積 $\vec{a}\cdot\vec{b}$ と、$\vec{a},\ \vec{b}$ のなす角 θ $(0^\circ \leqq \theta \leqq 180^\circ)$ を求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-16 2つのベクトル $\vec{a},\ \vec{b}$ が $|\vec{a}|=1,\ |\vec{b}|=1,\ |\vec{a}-\vec{b}|=\sqrt{3}$ を満たしている。内積 $\vec{a}\cdot\vec{b}$ と、$\vec{a},\ \vec{b}$ のなす角 θ $(0^\circ \leqq \theta \leqq 180^\circ)$ を求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-17 2つのベクトル $\vec{a},\ \vec{b}$ が $|\vec{a}|=4,\ |\vec{b}|=2,\ |\vec{a}-\vec{b}|=2\sqrt{7}$ を満たしている。内積 $\vec{a}\cdot\vec{b}$ と、$\vec{a},\ \vec{b}$ のなす角 θ $(0^\circ \leqq \theta \leqq 180^\circ)$ を求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-18 母比率を信頼度 95% で推定する。ほかの条件を変えずに標本の大きさを 25 倍にすると、信頼区間の幅はおよそ何倍になるか。 2点

概念理解

ア　25 倍　　イ　5 倍　　ウ　$\frac{1}{25}$ 倍　　エ　$\frac{1}{5}$ 倍

A-19 母平均を信頼度 95% で推定する。ほかの条件を変えずに標本の大きさを 9 倍にすると、信頼区間の幅はおよそ何倍になるか。 2点

概念理解

ア　$\frac{1}{3}$ 倍　　イ　3 倍　　ウ　9 倍　　エ　$\frac{1}{9}$ 倍

A-20 母比率を信頼度 95% で推定する。標本の大きさを n としたときの信頼区間の幅を、ほかの条件を変えずに $\frac{1}{2}$ にしたい。標本の大きさを何倍にすればよいか。 2点

概念理解

ア　$\sqrt{2}$ 倍　　イ　2 倍　　ウ　$\frac{1}{4}$ 倍　　エ　4 倍

B　標準演習

定期考査・共通テストの標準レベル。解法の選択理由を言えるようにする。

B-01 数列 $\{a_n\}$ は $a_1 = 0,\ a_{n+1} = 3a_n + 4^n$ を満たす。定数 c を用いて、この漸化式は $a_{n+1} - c \cdot 4^{n+1} = 3\left(a_n - c \cdot 4^n\right)$ と変形できる。c の値と一般項 a_n を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復

解答

B-02 数列 $\{a_n\}$ は $a_1 = 5,\ a_{n+1} = 3a_n + 4^n$ を満たす。定数 c を用いて、この漸化式は $a_{n+1} - c \cdot 4^{n+1} = 3\left(a_n - c \cdot 4^n\right)$ と変形できる。c の値と一般項 a_n を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復

解答

B-03 数列 $\{a_n\}$ は $a_1 = 3,\ a_{n+1} = 5a_n + 4^n$ を満たす。定数 c を用いて、この漸化式は $a_{n+1} - c \cdot 4^{n+1} = 5\left(a_n - c \cdot 4^n\right)$ と変形できる。c の値と一般項 a_n を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復

解答

B-04 ある薬（架空）を毎朝 40 mg ずつ服用する。体内に残る薬の量は、1日たつと服用直後の $\frac{1}{3}$ 倍になるものとする。n 回目に服用した直後の体内の量を a_n mg とする（$a_1 = 40$）。 4点

(1) a_{n+1} を a_n で表し、一般項 a_n を求めなさい。

(2) $a_n > 57$ となる最小の自然数 n を求めなさい。

日常・他教科への応用　計算力・基本操作の反復

解答

B-05 ある薬（架空）を毎朝 100 mg ずつ服用する。体内に残る薬の量は、1日たつと服用直後の $\frac{1}{2}$ 倍になるものとする。n 回目に服用した直後の体内の量を a_n mg とする（$a_1 = 100$）。 4点

(1) a_{n+1} を a_n で表し、一般項 a_n を求めなさい。

(2) $a_n > 190$ となる最小の自然数 n を求めなさい。

日常・他教科への応用　計算力・基本操作の反復

解答

B-06 ある薬（架空）を毎朝 100 mg ずつ服用する。体内に残る薬の量は、1日たつと服用直後の $\frac{1}{2}$ 倍になるものとする。n 回目に服用した直後の体内の量を a_n mg とする（$a_1 = 100$）。 4点

(1) a_{n+1} を a_n で表し、一般項 a_n を求めなさい。

(2) $a_n > 180$ となる最小の自然数 n を求めなさい。

日常・他教科への応用　計算力・基本操作の反復

解答

B-07 ある工場（架空）で作られた電球から無作為に 900 個を選んで調べたところ、810 個が基準の時間より長く点灯した。基準の時間より長く点灯する電球の割合（母比率）p に対する信頼度 95% の信頼区間を求めなさい。答えは小数第4位を四捨五入して小数第3位まで求めること。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-08 ある高校（架空）の卒業生から無作為に 900 人を選んだところ、90 人が理系の学部に進学していた。理系の学部に進学した卒業生の割合（母比率）p に対する信頼度 95% の信頼区間を求めなさい。答えは小数第4位を四捨五入して小数第3位まで求めること。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-09 ある湖（架空）で無作為に 400 匹の魚を捕獲したところ、40 匹が特定の種類であった。湖にいる魚のうちその種類の魚の割合（母比率）p に対する信頼度 95% の信頼区間を求めなさい。答えは小数第4位を四捨五入して小数第3位まで求めること。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-10 ある湖（架空）で無作為に 1600 匹の魚を捕獲したところ、1280 匹が特定の種類であった。湖にいる魚のうちその種類の魚の割合（母比率）p に対する信頼度 95% の信頼区間を求めなさい。答えは小数第4位を四捨五入して小数第3位まで求めること。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-11 ある調査（架空）で母比率 p を信頼度 95% で推定したい。過去の調査から標本比率はおよそ 0.1 と見込まれる。信頼区間の幅（上端と下端の差）を 0.04 以下にするには、標本の大きさ n を少なくともいくつにすればよいか。標本比率は 0.1 になるものとして求めなさい。 4点

日常・他教科への応用　計算力・基本操作の反復

解答

B-12 ある調査（架空）で母比率 p を信頼度 95% で推定したい。過去の調査から標本比率はおよそ 0.5 と見込まれる。信頼区間の幅（上端と下端の差）を 0.08 以下にするには、標本の大きさ n を少なくともいくつにすればよいか。標本比率は 0.5 になるものとして求めなさい。 4点

日常・他教科への応用　計算力・基本操作の反復

解答

B-13 ある調査（架空）で母比率 p を信頼度 95% で推定したい。過去の調査から標本比率はおよそ 0.4 と見込まれる。信頼区間の幅（上端と下端の差）を 0.05 以下にするには、標本の大きさ n を少なくともいくつにすればよいか。標本比率は 0.4 になるものとして求めなさい。 4点

日常・他教科への応用　計算力・基本操作の反復

解答

B-14 座標平面上に原点 O と2点 $\mathrm{A}(-4,\,-2)$、$\mathrm{B}(-1,\,3)$ がある。点 B から直線 OA に下ろした垂線と直線 OA の交点を H とする。$\overrightarrow{\mathrm{OH}} = k\overrightarrow{\mathrm{OA}}$ とおくとき、k の値と点 H の座標を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

B-15 座標平面上に原点Oと2点 $\mathrm{A}(5,\ 4)$、$\mathrm{B}(-1,\ -4)$ がある。点Bから直線OAに下ろした垂線と直線OAの交点をHとする。$\overrightarrow{\mathrm{OH}} = k\overrightarrow{\mathrm{OA}}$ とおくとき、k の値と点Hの座標を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

B-16 座標平面上に原点Oと2点 $\mathrm{A}(2,\ -3)$、$\mathrm{B}(-2,\ -4)$ がある。点Bから直線OAに下ろした垂線と直線OAの交点をHとする。$\overrightarrow{\mathrm{OH}} = k\overrightarrow{\mathrm{OA}}$ とおくとき、k の値と点Hの座標を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

B-17 ベクトル $\vec{a},\ \vec{b}$ が $|\vec{a}| = 3,\ |\vec{b}| = 4,\ \vec{a}\cdot\vec{b} = -5$ を満たしている。実数 t を変化させるとき、$|\vec{a} + t\vec{b}|$ の最小値と、そのときの t の値を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-18 ベクトル $\vec{a},\ \vec{b}$ が $|\vec{a}| = 5,\ |\vec{b}| = 3,\ \vec{a}\cdot\vec{b} = 3$ を満たしている。実数 t を変化させるとき、$|\vec{a} + t\vec{b}|$ の最小値と、そのときの t の値を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-19 ベクトル $\vec{a},\ \vec{b}$ が $|\vec{a}| = 3,\ |\vec{b}| = 5,\ \vec{a}\cdot\vec{b} = -2$ を満たしている。実数 t を変化させるとき、$|\vec{a} + t\vec{b}|$ の最小値と、そのときの t の値を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-20 ベクトル $\vec{a},\ \vec{b}$ が $|\vec{a}| = 4,\ |\vec{b}| = 2,\ \vec{a}\cdot\vec{b} = 4$ を満たしている。実数 t を変化させるとき、$|\vec{a} + t\vec{b}|$ の最小値と、そのときの t の値を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

C　思考力・記述応用

場合分け・論証・融合問題。途中の考え方を答案として書く。

C-01 △OAB において $\mathrm{OA}=2,\ \mathrm{OB}=6,\ \mathrm{AB}=\sqrt{38}$ である。$\overrightarrow{\mathrm{OA}}=\vec{a},\ \overrightarrow{\mathrm{OB}}=\vec{b}$ とし、△OAB の垂心を H とする。　8点

(1) 内積 $\vec{a}\cdot\vec{b}$ を求めなさい。

(2) $\overrightarrow{\mathrm{OH}}=s\vec{a}+t\vec{b}$ と表すとき、$s,\ t$ の値を求めなさい。垂心の性質をどのように式にしたかがわかるように記述すること。

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATHA-U02　関連 HS-MATHC-U01

C-02 △OAB において $\mathrm{OA}=2,\ \mathrm{OB}=2,\ \mathrm{AB}=\sqrt{2}$ である。$\overrightarrow{\mathrm{OA}}=\vec{a},\ \overrightarrow{\mathrm{OB}}=\vec{b}$ とし、△OAB の垂心を H とする。　8点

(1) 内積 $\vec{a}\cdot\vec{b}$ を求めなさい。

(2) $\overrightarrow{\mathrm{OH}}=s\vec{a}+t\vec{b}$ と表すとき、$s,\ t$ の値を求めなさい。垂心の性質をどのように式にしたかがわかるように記述すること。

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATHA-U02　関連 HS-MATHC-U01

C-03 △OAB において $\mathrm{OA}=5,\ \mathrm{OB}=4,\ \mathrm{AB}=\sqrt{37}$ である。$\overrightarrow{\mathrm{OA}}=\vec{a},\ \overrightarrow{\mathrm{OB}}=\vec{b}$ とし、△OAB の垂心を H とする。　8点

(1) 内積 $\vec{a}\cdot\vec{b}$ を求めなさい。

(2) $\overrightarrow{\mathrm{OH}}=s\vec{a}+t\vec{b}$ と表すとき、$s,\ t$ の値を求めなさい。垂心の性質をどのように式にしたかがわかるように記述すること。

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATHA-U02　関連 HS-MATHC-U01

C-04 ある地域の天気を、次のような（架空の）モデルで考える。晴れの日の翌日が晴れである確率は $\dfrac{1}{4}$、晴れでない日の翌日が晴れである確率は $\dfrac{1}{5}$ とする。1日目は晴れであった。n 日目が晴れである確率を p_n とする（$p_1=1$）。　8点

(1) p_{n+1} を p_n で表しなさい。

(2) p_n を n の式で表しなさい。考え方がわかるように記述すること。

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATHA-U01　関連 HS-MATHB-U01

C-05 点 P は正三角形 ABC の頂点の上を動く。P は最初頂点 A にあり、1秒ごとに、今いる頂点以外の 2 つの頂点のいずれかに等しい確率 $\frac{1}{2}$ で移動する。n 秒後に P が頂点 A にある確率を p_n とする（$p_0 = 1$）。 8点

(1) p_{n+1} を p_n で表しなさい。

(2) p_n を n の式で表しなさい。考え方がわかるように記述すること。

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATHA-U01　関連 HS-MATHB-U01

C-06 ある地域の天気を、次のような（架空の）モデルで考える。晴れの日の翌日が晴れである確率は $\frac{2}{5}$、晴れでない日の翌日が晴れである確率は $\frac{3}{4}$ とする。1日目は晴れであった。n 日目が晴れである確率を p_n とする（$p_1 = 1$）。 8点

(1) p_{n+1} を p_n で表しなさい。

(2) p_n を n の式で表しなさい。考え方がわかるように記述すること。

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATHA-U01　関連 HS-MATHB-U01

C-07 ある意見に賛成する人の母比率 p を調べるため、2つの調査会社（架空）がそれぞれ無作為抽出による調査を行った。一方は 100 人、もう一方は 400 人を調べ、どちらも標本比率は 0.5 であった。 8点

(1) それぞれについて、p に対する信頼度 95% の信頼区間を求めなさい。

(2) 2つの区間の幅の比を求め、そうなる理由を説明しなさい。また、「信頼度 95%」の意味を説明しなさい。

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

C-08 ある意見に賛成する人の母比率 p を調べるため、太郎さんと花子さんがそれぞれ無作為抽出による調査を行った。一方は 100 人、もう一方は 400 人を調べ、どちらも標本比率は 0.5 であった。 8点

(1) それぞれについて、p に対する信頼度 95% の信頼区間を求めなさい。

(2) 2つの区間の幅の比を求め、そうなる理由を説明しなさい。また、「信頼度 95%」の意味を説明しなさい。

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

C-09 ある種子（架空）は、発芽しない確率が $\dfrac{1}{2}$ であるとされている。2500 個の種子をまいたところ、発芽しなかったものは 1305 個であった。発芽しない確率は $\dfrac{1}{2}$ であるといえるか。帰無仮説を「確率は $\dfrac{1}{2}$ である」として、有意水準 5% で両側検定しなさい。ただし、二項分布は正規分布で近似し、標準正規分布に従う Z について $P(|Z| \leqq 1.96) = 0.95$ を用いること。 8点

定義・公式の適用条件の確認　記述答案・論証・途中式の評価

C-10 ある店のくじ（架空）では、当たりが出る確率が $\dfrac{1}{2}$ であるとされている。くじを 2500 回引いたところ、当たりは 1305 回であった。当たりが出る確率は $\dfrac{1}{2}$ であるといえるか。帰無仮説を「確率は $\dfrac{1}{2}$ である」として、有意水準 5% で両側検定しなさい。ただし、二項分布は正規分布で近似し、標準正規分布に従う Z について $P(|Z| \leqq 1.96) = 0.95$ を用いること。　8点

定義・公式の適用条件の確認　記述答案・論証・途中式の評価

D　典型誤答訂正

よくある誤答例のどこが誤りかを指摘し、正しく直す。

D-01 $a_1 = 5,\ a_{n+1} = 2a_n + 2$ で定められる数列 $\{a_n\}$ の一般項を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$\alpha = 2\alpha + 2$ より $\alpha = -2$。$a_{n+1} + 2 = 2(a_n + 2)$ より、$\{a_n + 2\}$ は初項 7、公比 2 の等比数列。

よって $a_n = 7 \cdot 2^n - 2$。

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-02　$a_1 = 6,\ a_{n+1} = 4a_n - 9$ で定められる数列 $\{a_n\}$ の一般項を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$\alpha = 4\alpha - 9$ より $\alpha = 3$。$a_{n+1} - 3 = 4(a_n - 3)$ より、$\{a_n - 3\}$ は初項 3、公比 4 の等比数列。

よって $a_n = 3 \cdot 4^n + 3$。

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-03　$a_1 = 1,\ a_{n+1} = 2a_n + 3$ で定められる数列 $\{a_n\}$ の一般項を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$\alpha = 2\alpha + 3$ より $\alpha = -3$。$a_{n+1} + 3 = 2(a_n + 3)$ より、$\{a_n + 3\}$ は初項 4、公比 2 の等比数列。

よって $a_n = 4 \cdot 2^n - 3$。

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-04 ある地域（架空）の高校生の1日の学習時間（分）の母平均 m を推定するため、大きさ 256 の無作為標本をとったところ、標本平均は 21.6 であった。母標準偏差を 20 として、信頼度 95% の信頼区間を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$1.96 \times \dfrac{20}{256} = 0.153125$ より、$21.446875 \leqq m \leqq 21.753125$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-05 ある市（架空）の世帯の1か月の水道使用量（m^3）の母平均 m を推定するため、大きさ 256 の無作為標本をとったところ、標本平均は 42.9 であった。母標準偏差を 16 として、信頼度 95% の信頼区間を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$1.96 \times \dfrac{16}{256} = 0.1225$ より、$42.7775 \leqq m \leqq 43.0225$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-06 ある地域（架空）の高校生の1日の学習時間（分）の母平均 m を推定するため、大きさ 100 の無作為標本をとったところ、標本平均は 111.5 であった。母標準偏差を 30 として、信頼度 95% の信頼区間を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$1.96 \times \dfrac{30}{100} = 0.588$ より、$110.912 \leqq m \leqq 112.088$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-07 $|\vec{a}| = 3,\ |\vec{b}| = 4,\ \vec{a} \cdot \vec{b} = -10$ のとき、$|\vec{a} + 2\vec{b}|$ を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$|\vec{a} + 2\vec{b}|^2 = |\vec{a}|^2 + 4\vec{a} \cdot \vec{b} + 2|\vec{b}|^2 = 9 - 40 + 32 = 1$ より $|\vec{a} + 2\vec{b}| = 1$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-08　$|\vec{a}|=3,\ |\vec{b}|=4,\ \vec{a}\cdot\vec{b}=-8$ のとき、$|\vec{a}-2\vec{b}|$ を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$|\vec{a}-2\vec{b}|^2=|\vec{a}|^2-4\vec{a}\cdot\vec{b}-2|\vec{b}|^2=9+32-32=9$ より $|\vec{a}-2\vec{b}|=3$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-09　ある市（架空）の世帯の1か月の水道使用量（m^3）について、大きさ 625 の無作為標本の標本平均が 102.4 であった。母標準偏差を 31 として母平均 m の信頼度 95% の信頼区間を求め、その意味を説明しなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$1.96\times\dfrac{31}{\sqrt{625}}=2.4304$ より、信頼区間は $99.9696\leqq m\leqq 104.8304$。したがって、調べた 625 個のデータのうちおよそ 95% が 99.9696 以上 104.8304 以下の範囲にある。

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解

D-10　ある工場（架空）で作られる製品の重さ（g）について、大きさ 64 の無作為標本の標本平均が 24.9 であった。母標準偏差を 36 として母平均 m の信頼度 95% の信頼区間を求め、その意味を説明しなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$1.96 \times \dfrac{36}{\sqrt{64}} = 8.82$ より、信頼区間は $16.08 \leqq m \leqq 33.72$。したがって、調べた 64 個のデータのうちおよそ 95% が 16.08 以上 33.72 以下の範囲にある。

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解

CT-MATH2BC-U02-EX ｜ 版 1.1.0（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））